وزارة التعليم العالي
معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية
شعبة : عامة (لائحة جديدة) + محاسبة ودارة
لائحة قديمة
أستاذ المادة : د / عثمان عبد الخالق
د / مصطفى شعبان

عام دراسي : ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م
فصل دراسي : الفصل الاول
المستوى الاول
عدد الأسئلة : ٣
التاريخ : ٢٠٢٦/١/٣
الزمن : ساعتان
الدرجة : خمسون درجة

رياضيات الاعمال نموذج (أ)

السؤال الأول: **(٣٠ درجة)**

ظلل الحرف الدال على الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية بورقة الإجابة المعدة لذلك:

صندوق به ٣٠ كرة حمراء و ٢٠ كرة صفراء و ٣٥ كرة زرقاء و ١٥ كرة بيضاء فإذا تم سحب كرة واحدة عشوائياً من هذا الصندوق.

من المعطيات السابقة اجب عما يلي

(١)	احتمال ان تكون الكرة المسحوبة حمراء	أ	٠.٣	ب	٠.٥	ج	٠.٤	د	٠.٦
(٢)	احتمال ان تكون الكرة المسحوبة صفراء	أ	٠.٥	ب	٠.٢	ج	٠.٧	د	٠.١
(٣)	احتمال ان تكون الكرة المسحوبة بيضاء أو زرقاء	أ	٠.٦	ب	٠.٥	ج	٠.٩	د	٠.٧
(٤)	احتمال ان تكون الكرة غير حمراء	أ	٠.٧	ب	٠.٢	ج	٠.١	د	٠.٤

اليك المصفوفة التالية

$$\begin{pmatrix} ٥ & ٣ \\ ٢ & ٧ \end{pmatrix}$$

من المعطيات السابقة أجب عن العبارات التالية:

(٥)	المصفوفة السابقة تمثل مصفوفة	أ	مربعة	ب	مستطيلة	ج	الوحدة	د	قطرية
(٦)	مرافق العنصر ٥ =.....	أ	٢	ب	٣	ج	٧-	د	٥
(٧)	مرافق العنصر ٣ =.....	أ	٧	ب	٢	ج	٥	د	٣

اذا كان احتمال انتاج السلعة الجيدة في مصنع للإنتاج الاجهزة الكهربائية ٠.٨ فإذا سحبنا عشوائياً عينة مكونة من ثلاث سلع

من المعطيات السابقة اجب عما يلي

(٨)	احتمال عدم وجود اي ثلاجة جيدة	أ	٠,٠٠٨	ب	٠.٠٠٧	ج	٠.٠٠٥	د	٠.٠٠٦
(٩)	احتمال وجود ثلاجة واحدة جيدة علي الاكثر	أ	٠.٠٨٧	ب	٠.٠٩٥	ج	٠.٠٩٦	د	٠.٩٦
(١٠)	احتمال وجود ثلاث ثلاجات رديئة	أ	٠.٠٠٦	ب	٠.٠٥	ج	٠,٠٠٨	د	٠.٨

اليك المعادلتين التاليتين

٣س – ٤ ص = ٢
٥ س – ص = ٩

باستخدام المحددات اجب عما يلي

(١١)	قيمة المحدد العام ∆ = ...	أ	٢٢	ب	٢٣	ج	٢٠	د	١٧
(١٢)	قيمة محدد ∆ س = ...	أ	٣٦	ب	٣٤	ج	٣٢	د	٣٨
(١٣)	قيمة محدد ∆ ص=	أ	١٦	ب	١٥	ج	١٧	د	١٨
(١٤)	قيمة س = ...	أ	٥	ب	٣	ج	٤	د	٢
(١٥)	قيمة ص =.......	أ	١	ب	٣	ج	٥	د	٦

١٦	إذا كانت كمية المبيعات (ك) من إحدى السلع تعتمد علي سعر الوحدة (س) من هذه السلعة، وكانت العلاقة تمثلها الدالة: ك= د(س) = ٤٠٠(٨٠ –س) احسب مقدار التغير في المبيعات إذا زاد السعر من ٢٠ الي ٣٠ جنيه للوحدة الواحدة		
أ	٢٤٠٠٠	ب	٤٠٠٠ –
ج	٢٠٠٠٠	د	٦٠٠٠

١٧	تفاضل الدالة $د(س) = \frac{س - ٤}{س + ٣}$		
أ	$(س + ٣)^{-٢}$	ب	$٢(س + ٣)(س + ٣)^{٢}$
ج	$\frac{٧}{(س + ٣)^{٢}}$	د	$\frac{س - ٤}{(س + ٣)^{٢}}$

١٨	**قيمة الطاقة العاطلة للنقطة (٠، ٨) في المتباينة التالية $٥ز.س_{١} + س_{٢} \geq ٨$**		
أ	٠	ب	١٧
ج	١١	د	٢١

إذا كانت دالة التكلفة الكلية كالتالي: $ت(ك) = ٥٠٠٠ + ٢س$ وكان سعر البيع يمثل $ع = ١٠ - \frac{س}{١٠٠٠}$

وكانت عدد الوحدات المنتجة (س)، اجب على الأسئلة التالية من ١٩ الي ٢١

١٩	دالة التكلفة الحدية		
أ	$ت^{-}(ك) = ٢$	ب	$ت^{-}(ك) = ٥٠٠٠$
ج	$ت^{-}(ك) = ٢س$	د	$ت^{-}(ك) = ١٠٠٠٠$
٢٠	دالة الايراد الكلي		
أ	$ر(ك) = \frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$	ب	$ر(ك) = ١٠س - \frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$
ج	$ر(ك) = ١٠س^{٢}$	د	$ر(ك) = ١٠$
٢١	الايراد الحدي		
أ	$ر^{-}(ك) = ١٠ - ٢س$	ب	$ر^{-}(ك) = ٢٠س$
ج	$ر^{-}(ك) = ١٠ - \frac{٢س}{١٠٠٠}$	د	$ر^{-}(ك) = ١٠س - \frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$

٢٢	اوجد المجال إذا كان ص = ٥		
أ	] ∞, ∞- [	ب	] ∞, ٥٠٠ [
ج	] ∞, ٥]	د	{٥}

٢٣	قيمة الطاقة العاطلة للنقطة (٨، ٠) في المتباينة التالية ٥ز ،س$_{١}$ + س$_{٢}$ ≤ ٨		
أ	٠	ب	٨
ج	٤	د	٢١

٢٤	إذا كانت كمية المبيعات (ك) من إحدى السلع تعتمد علي سعر الوحدة (س) من هذه السلعة، وكانت العلاقة تمثلها الدالة: ك= د(س) = ٤٠٠(٨٠ −س) احسب مقدار التغير في المبيعات إذا زاد السعر من ٢٠ الي ٣٠ جنيه للوحدة الواحدة		
أ	٢٤٠٠٠	ب	−٤٠٠٠
ج	٢٠٠٠٠	د	٦٠٠٠

٢٥	اوجد المشتقة الثالثة للدالة د(س) = −٤س^{٤} + ٢س^{٣} − ٩٠		
أ	٢س^{٣} − ٩٠	ب	−١٦س^{٣} − ٩٠
ج	−٩٦س + ١٢	د	−١٦س^{٣} + ٦س^{٢}

٢٦	مكونات نموذج البرمجة الخطية		
أ	دالة الهدف	ب	القيود
ج	قيد عدم السالبية	د	كل ما سبق

٢٧	إذا كانت ص = ٢س^{٣} − ١٥ فان دَ(س) عند س = −٢ تساوي:		
أ	٢٩٩	ب	٨٤
ج	٢٤	د	٧٤

إذا كانت دالة التكلفة الكلية كالتالي: ت(ك) = ٥٠٠٠ + ٢س و كان سعر البيع يمثل ع = ١٠ − $\frac{س}{١٠٠٠}$

وكانت عدد الوحدات المنتجة (س)، اجب علي الأسئلة التالية من ٢٨ الي ٣٠

٢٨	دالة التكلفة الحدية		
أ	تَ(ك) = ٢	ب	تَ(ك) = ٥٠٠٠
ج	تَ(ك) = ٢س	د	تَ(ك) = ١٠٠٠٠

٢٩	دالة الايراد الكلي		
أ	د(ك) = $\frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$	ب	د(ك) = ١٠س − $\frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$
ج	د(ك) = ١٠س^{٢}	د	د(ك) = ١٠

٣٠	الايراد الحدي		
أ	دَ(ك) = ١٠ − ٢س	ب	دَ(ك) = ٢٠س
ج	دَ(ك) = ١٠ − $\frac{٢س}{١٠٠٠}$	د	دَ(ك) = ١٠س − $\frac{س^{٢}}{١٠٠٠}$

السؤال الثاني: **(١٠ درجات)**

في ورقة الإجابة ظلل (✓) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (×) إذا كانت العبارة غير صحيحة لكل من العبارات الاتية:

م	العبارة	✓	×
١	الحدث المستحيل احتمال حدوثه يساوي صفر		
٢	عند طرح المصفوفات لابد ان تكون المصفوفتان من نفس الدرجة		
٣	إذا احتوي المحدد على عمود أو صف جميع عناصره اصفار فإن قيمة المحدد تساوي صفر		
٤	المصفوفة المستطيلة هي التي لا يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الاعمدة		
٥	ناتج ٥ق$_{٢}$ = ٢٠		
٦	اولي خطوات حل البرمجة الخطية بيانيا هو تحويل المتباينات الي معادلات		
٧	المتغيرات هي المنتج النهائي وهي الكمية المطلوبة انتاجها لتحقيق أكبر ربح او اقل تكلفة		
٨	القيد س$_{١}$ ≤ ٤٠ يتمثل بالخط المستقيم الممثل بالإحداثيات (٠، ٤٠) في الرسم البياني		
٩	الدالة الثابتة ترسم بخط افقي موازي محور السينات		
١٠	تتميز الطريقة البيانية للبرمجة حيث تقوم بحل المسائل البرمجة التي تتكون من أكثر من متغيرين		

السؤال الثالث (الأسئلة المقالية): **(١٠ درجات)**

(أ) - أوجد حاصل ضرب المصفوفة (أ × ب) ان امكن ذلك

$$أ = \begin{pmatrix} ٠ & ١ & -٢ \\ ٤ & -١ & ٤ \end{pmatrix} \qquad ب = \begin{pmatrix} -٢ & ١ \\ ٥ & ٢ \\ ٠ & ٣ \end{pmatrix}$$

(ب) قررت شركة الإنسانية للمواد الغذائية ان تنتج منتج واحد وكانت عدد الوحدات المنتجة (س) وسعر الوحدة المنتجة ٩ جنيهات للوحدة وتبلغ التكلفة الثابتة السنوية ٢٠٠٠ جنيه وكانت التكلفة المتغيرة ٤,٥ جنيه لكل وحدة، المطلوب إيجاد ما يلي:

- **اوجد التكلفة الكلية (ت ك)**
- **اوجد ميل دالة التكلفة وفسر معناها، وكذلك الجزء المقطوع من المحور الراسي وما يشير اليه**
- **اوجد دالة الايراد الكلي (د ك)، وما هي الأرباح الكلية التي تحققها الشركة إذا قررت انتاج ٦٠٠ وحدة**
-

انتهت الاسئلة

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
د عثمان عبدالخالق